HACKATHON NATIONAL · IA & FINANCES PUBLIQUES · 25–26 SEPTEMBRE 2026

Mourchid Jibaya

مرشد جباية

L'assistant fiscal IA qui répond 24h/24, en arabe, en darija, en français et en anglais, et qui cite toujours sa source officielle.

Défi principal · T9 Agent virtuel 24h/24

Défi complémentaire · T4 Facilitation

PROBLÈME TRAITÉ

Le contribuable se perd, les recettes arrivent en retard

Des textes éclatés

Codes, lois de finances, notes communes, calendrier fiscal : l'information existe, mais dispersée et technique.

Des plateformes multiples

Jibayti, El Fatoora (TTN), RNE : chaque démarche a son portail et ses prérequis.

Des guichets saturés

Les mêmes questions reviennent chaque mois. Les agents répondent au lieu de contrôler.

Depuis le 1er janvier 2026, la loi de finances (art. 53) étend la facture électronique à **toutes les prestations de services** : une vague de nouvelles questions.

POUR QUI

Deux utilisateurs, un même outil



Le contribuable

- TPE, professions libérales, personnes physiques
- Pose sa question quand il veut, dans sa langue
- Vérifie sa déclaration avant de la déposer
- Connaît ses échéances



L'agent de la DGI

- Ne reçoit que les cas complexes, déjà résumés
- Voit les points de blocage récurrents
- Sait quels textes clarifier en priorité
- Consacre plus de temps au contrôle

DONNÉES UTILISÉES

Textes officiels publics et données simulées

Corpus officiel public

34 fiches tirées de la loi de finances 2026, des codes fiscaux (IRPP/IS, TVA, CDPF, fiscalité locale), des notes communes DGI, de la loi n° 2018-52 (RNE) et du décret n° 2019-54.

Données simulées

Montants saisis par l'usager dans « Vérifier ma déclaration » ; rien n'est transmis à l'administration.

Aucune donnée sensible

Aucune donnée personnelle ou confidentielle, aucun accès aux systèmes de l'administration. Loi organique n° 2004-63 respectée.

Travaux préparatoires déclarés (art. 6.1) : recherche documentaire et maquette avant le hackathon ; code entièrement réécrit pendant le hackathon (historique Git horodaté).

APPROCHE IA

Rechercher d'abord, répondre sous contrainte

Compréhension

Normalisation de l'arabe, racinisation, lexique AR/darija/FR/EN, correction des fautes

→

Recherche BM25

Index pondéré : titre, questions types, mots-clés, réponse des 34 fiches

→

Seuil de confiance

Score, couverture, ≥ 2 termes : sinon, pas de réponse inventée

→

Réponse citée

Dans la langue de l'usager, avec la référence et le lien

Sinon : un agent

« Je ne sais pas », fiches proches et ticket transmis à un agent.

Validation experte

Page d'administration : l'expert valide, corrige et répond aux questions sans source ; le bot apprend.

LLM optionnel

Reformulation limitée aux fiches retrouvées (API Claude ou modèle local via Ollama) ; « NO_SOURCE » sinon.

CONFIANCE

Zéro invention : quatre garde-fous

1 Une source ou rien

L'assistant répond uniquement à partir des fiches officielles et affiche la référence.

2 « Je ne sais pas »

Sans source suffisante, il le dit et transfère à un agent.

3 Refus du contournement

Demande explicite : refus et pistes légales (amnistie, régime adapté, agent). Question ambiguë (« sans facture », « payer moins ») : rappel du cadre légal.

4 Données protégées

Rien n'est transmis à l'administration sans l'accord du contribuable.

PROTOTYPE

Un bot exécutable, prêt à tester

T9

Assistant cité

Questions libres en quatre langues ; chaque réponse affiche sa source officielle et son lien.

T4

Mes échéances

Calendrier selon le profil, report des dimanches et jours fériés, rappels J-7, J-2 et jour J dans le calendrier du téléphone.

T4

Vérifier ma déclaration

Recalcul de la TVA mensuelle et contrôle du délai, sur les montants saisis.

T9

Administration

Transfert à l'agent du service choisi (fiche complète), indicateurs en direct et simulateur de gain, validation experte des fiches.

DÉMONSTRATION · 3 MINUTES

Un parcours réel, de la question au ticket

1

Question en darija

Un avocat demande en darija s'il doit émettre des factures électroniques → réponse en arabe, loi de finances 2026, art. 53, avec le lien.

2

Actualité et garde-fous

Amnistie fiscale (art. 69 LF 2026) ; question hors sujet → « je ne sais pas » ; demande de fraude → refus.

3

Ticket et administration

Un ticket part vers l'agent ; l'expert y répond dans /admin et la réponse devient une fiche.

RÉSULTATS OBTENUS

Mesurés sur le prototype

24/25

formulations nouvelles (jeu indépendant, FR, AR/darija, EN) : bonne fiche

4/4

questions hors sujet transférées, aucune invention

17/17

tests automatisés réussis ; 53/53 en non-régression

< 1 ms

temps de réponse moyen (sans modèle de langage)



Garde-fous vérifiés

Question hors périmètre : transfert à un agent. Demande de fraude : refus. Testés automatiquement.



Base évolutive

Nouvelle fiche ou texte importé depuis /admin : utilisé immédiatement, sans redéploiement.

IMPACT ATTENDU

Plus de recettes à temps, moins de coûts

Recettes encaissées à temps

Le guidage et les échéances réduisent les retards de dépôt et de paiement.

Civisme fiscal volontaire

Un contribuable qui comprend ses obligations déclare mieux, sans contrôle.

Moins d'erreurs et de contentieux

Le pré-contrôle corrige avant le dépôt.

Agents réaffectés au contrôle

Les questions répétitives quittent le guichet ; le temps libéré va aux dossiers à risque.

Méthode d'estimation : retards évités = contribuables × taux de retard × baisse du retard ; à calibrer avec les données du ministère.

MESURER

Six indicateurs pour un pilote de 3 mois

Indicateur	Mesure	Objectif
Déclarations mensuelles déposées dans les délais	Taux avant / après	↑
Passages et appels au guichet	Nombre par mois	↓
Déclarations nécessitant une correction	Taux	↓
Montant des pénalités de retard	DT par mois	↓
Questions résolues sans agent	Taux	↑
Satisfaction des usagers	Note sur 5	↑

LIMITES ET PERSPECTIVES

Ce qui reste à faire, et comment

Limites identifiées

- 13 fiches à relire sur le texte officiel ; validation DGI nécessaire
- Couverture limitée aux 34 fiches ; 1 erreur sur 25 au test indépendant
- Fêtes religieuses à date estimée ; pénalités non calculées
- Vérification limitée à la TVA, sur montants saisis

Perspectives

Septembre 2026	Prototype : assistant cité, échéances, vérification TVA, administration
3 mois	Pilote dans un centre des impôts, corpus validé par la DGI, LLM hébergé en Tunisie
6 mois	Connexion autorisée aux API Jibayti et El Fatoora (TTN)
12 mois	Canaux WhatsApp et voix ; extension au RNE et à la douane

ÉQUIPE

L'équipe Mourchid Jibaya

Sameh Gassouma

الأستاذة سماح قسومة — مدرّبة دولية

Conseillère fiscale depuis 2007 · formatrice en fiscalité, IA, arbitrage et conciliation · arbitre internationale · fondatrice de TadreebPro.ai

Cyrine Gassouma

سيرين قسومة

Ingénieure en informatique · profil technique de l'équipe : moteur de recherche, interface web, tests et version hors ligne.

Un contribuable bien guidé déclare juste et paie à temps.

المطالَب بالأداء المُرشَد جيداً يصرّح بدقة ويدفع في الآجال.

Notre demande : un pilote de 3 mois dans un centre des impôts. Merci.